

HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUIRÓFANOS CENTRALES Unidad de Endoscopia Digestiva

Campo	Detalle
Versión	3.0 — Revisada: Cap. 11 Servicios Usuarios, Cap. 12 Disposiciones Finales —
Fecha de emisión	Mayo 2026
Área responsable	Jefatura Departamento Quirurgico — HRU
Marco normativo	Directrices Ministerio de Salud Nación (IF-2020-14236688-APN)
Ámbito de aplicación	Quirófanos Centrales + Unidad Endoscopia Digestiva — HRU

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

Este **Manual de Organización y Funcionamiento** es el instrumento rector que **NORMA** y **ORDENA** la totalidad de las actividades, procesos, responsabilidades y estándares de calidad del **Sector Quirófanos Centrales (SQC) del Hospital Regional Ushuaia (HRU)** — incluyendo la Unidad de Endoscopia Digestiva. Su cumplimiento es **OBLIGATORIO** e **INDELEGABLE** para cada integrante del equipo de salud que opere en el bloque quirúrgico. La vida del paciente y la excelencia asistencial de nuestra institución dependen de su aplicación rigurosa y sin excepciones.

Su elaboración se basa en las Directrices de Organización y Funcionamiento para Centros Quirúrgicos de Establecimientos con Internación emitidas por el **Ministerio de Salud de la Nación Argentina** (IF-2020-14236688-APN-DNCSSYRS#MS), con adaptaciones al perfil asistencial, recursos humanos y estructura edilicia del HRU.

1.1 Objetivos del Manual

- Definir la estructura organizativa, misiones y funciones de todos los integrantes del SQC y la Unidad de Endoscopia Digestiva.
- Establecer los circuitos y protocolos operativos que garanticen la seguridad del paciente quirúrgico y endoscópico.
- Regular la programación quirúrgica y endoscópica compartida del bloque.
- Proveer un marco de referencia para la habilitación, auditoría y mejora continua del servicio.
- Asegurar el cumplimiento de normativas nacionales vigentes en materia de bioseguridad, habilitación sanitaria y gestión de residuos.

1.2 Marco Normativo

- Directrices de Organización y Funcionamiento — Centro Quirúrgico (Min. Salud Nación, 2020).
- Resolución Ministerial 28/2012 — Lista de Verificación Quirúrgica (Adultos).
- Resolución Ministerial 749/2014 — Lista de Verificación Quirúrgica (Pediatría).
- Ley 17.132 — Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares.
- Ley 26.529 — Derechos del Paciente; Consentimiento Informado e Historia Clínica.
- Normativa SEDRONAR vigente para psicotrópicos y estupefacientes.
- Normas IRAM-ISO aplicables a esterilización, gestión de residuos biopatógenos y calidad ambiental.
- Regulaciones de la Sociedad Argentina de Endoscopia Digestiva (SAED) para procedimientos endoscópicos.

2. ESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA

2.1 Composición del Bloque Quirúrgico — HRU

El Sector Quirófanos Centrales constituye una unidad funcionalmente independiente del resto del hospital, con circulación restringida y acceso controlado mediante zonas de transferencia. La Unidad de Endoscopia Digestiva se ubica en área contigua al bloque quirúrgico, con acceso coordinado para compartir la programación.

Unidad / Local	Zona — Superficie aprox.
Quirófano N° 1 (Cirugía en General / Alto riesgo-URGENCIAS/EMERGENCIAS)	Restringida — 30 m ²
Quirófano N° 2 (Cirugía en General / Mediano riesgo)	Restringida — 20 m ²
Quirófano N° 3 (Cirugías en General/Cirugía Pediátrica)	Restringida — 24 m ²
Quirófano N° 4 (Cirugías en General/ALTO RIESGO)	Restringida — 36 m ²
Sala de Recuperación Anestésica (URPA)	Semi-restringida — 8 m ² por puesto
Unidad de Lavado Quirúrgico (3 grifos)	Restringida — 3 m ²
Sala de Anestesia	Ausente
Depósito Material Estéril	Restringida — 6 m ²
Depósito Materiales y Equipos	Semi-restringida — 12 m ² -Actualmente en pasillo interno
Prelavado Instrumental Quirúrgico	Semi-restringida — 6 m ²
Office de Enfermería (zona limpia/sucia)	Ausente
Estación de Enfermería	Ausente
Vestuarios con sanitario (H/M)	Transferencia — 2 x 12 m ²
Transferencia de camilla	Transferencia — 12 m ²
Estacionamiento transitorio camas/camillas	Transferencia — 6 m ² -Pasillo de ingreso.
Secretaría / Programación	Sin restricción — 9 m ²
Sala de espera familiares	Ausente
Sala de informes a familiares	En secretaria
Jefatura Quirófanos	Sin restricción — 12 m ²
UNIDAD ENDOSCOPIA DIGESTIVA	
Sala de procedimientos endoscópicos	Semi-restringida — 20 m ²
Sala de recuperación endoscópica	Semi-restringida — 6 m ²
Sala de lavado y desinfección alto nivel	Semi-restringida — 8 m ²
Depósito equipos endoscópicos	Semi-restringida — 2 m ²
Office enfermería endoscopia	Ausente

2.2 Zonas y Circulaciones

- **Zona RESTRINGIDA:** acceso exclusivo con indumentaria quirúrgica completa (camisolín, gorro, barbijo, botas). Incluye quirófanos, sala de anestesia, depósito estéril y lavado final.
- **Zona SEMI-RESTRINGIDA:** acceso con ropa de trabajo del bloque y barbijo. Incluye URPA, office de enfermería, prelavado, farmacia periférica, sala de endoscopia.
- **Zona de TRANSFERENCIA:** punto de cambio de camilla externa a interna. Vestuarios para personal y paciente ambulatorio.
- **Zona SIN RESTRICCIONES:** secretaría, sala de espera, jefatura, sala de informes a familiares.

El ancho mínimo de todas las circulaciones internas es de 1,80 m (recomendado 2,20 m). Las puertas de acceso a quirófanos tienen una luz útil mínima de 1,20 m (recomendado 1,60 m). Las puertas deben permanecer cerradas durante los procedimientos.

2.3 Condiciones Ambientales y Climatización

El sistema de climatización del bloque quirúrgico es independiente del resto del hospital y opera las 24 horas. Características:

- Temperatura: 22-26 °C (ajustable según procedimiento y paciente).
- Humedad relativa: 45-55 % (óptimo 50-55 %). Medición periódica obligatoria.
- Renovaciones de aire: mínimo 15-20 por hora (convencional); flujo unidireccional para quirófano de alta tecnología.
- Presión positiva en quirófanos respecto a pasillos adyacentes (diferencial $\geq 2,5$ Pa). El caudal de impulsión debe ser aprox. 15 % superior al de extracción.
- Filtración escalonada: Escalón 1 (prefiltro G4, eficacia 25 %) — Escalón 2 (filtro F9, eficacia 90 %) — Escalón 3 (HEPA H14, eficacia $\geq 99,97$ %).
- El aire se introduce por difusores en cielorraso y se extrae a nivel del piso.
- Nivel acústico máximo: 40 dBA.
- Quedan excluidos los sistemas tipo split o de pared.
- El personal de mantenimiento revisa y reemplaza filtros según cronograma semestral o cuando los indicadores de presión lo requieran.

3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

3.1 Misión

MISIÓN DEL SECTOR QUIRÓFANOS CENTRALES — HRU

Brindar atención quirúrgica y endoscópica digestiva programada y de urgencia/emergencia de complejidad baja, media y alta, con los mayores estándares de seguridad, calidad técnica y humanización de la atención, respondiendo a las necesidades de la población de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

3.2 Visión

VISIÓN

Ser de referencia quirúrgica y endoscópica, reconocido por su excelencia clínica-quirúrgica, gestión eficiente de recursos, seguridad del paciente y formación continua del equipo de salud.

3.3 Objetivos Generales

- Garantizar la realización de cirugías programadas y de urgencia en condiciones de máxima seguridad para el paciente y el equipo de salud.
- Optimizar la gestión de la programación quirúrgica y endoscópica para maximizar la utilización del bloque sin comprometer la calidad.
- Prevenir infecciones del sitio quirúrgico y complicaciones endoscópicas mediante protocolos actualizados.
- Asegurar la disponibilidad permanente de instrumental, equipos, insumos y medicamentos necesarios para cada procedimiento.
- Cumplir con todos los requisitos legales y normativos aplicables al Centro Quirúrgico y a la Unidad de Endoscopia Digestiva.
- Promover la formación continua, la investigación clínica y la mejora continua de la calidad.

4. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS

4.1 Estructura Organizativa

El Sector Quirófanos Centrales se organiza en tres áreas: **Profesional, Técnica y Administrativa**. La Unidad de Endoscopia Digestiva depende funcionalmente de la misma jefatura para la coordinación de la programación, pero cuenta con su propio enfermero y técnico de esterilización.

JEFATURA QUIRÓFANOS CENTRALES — HRU

QUIRÓFANOS CENTRALES

• Cirujanos especialistas • Anestesiólogos • Instrumentadoras quirúrgicas • Enfermeros de QX • Técnico en anestesia • Técnico en farmacia (opt.) • Personal administrativo • Personal de limpieza

UNIDAD ENDOSCOPIA DIGESTIVA

• Médico endoscopista (jefe UED) • Enfermero/a propio UED • Técnico esterilización UED • Coordinación programación compartida con Jefatura SQC

4.2 Área Profesional — Misiones y Funciones

4.2.1 Jefe / Coordinador del Sector Quirófanos Centrales

MISIÓN

Planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento integral del Sector Quirófanos Centrales y coordinar la programación de la Unidad de Endoscopia Digestiva, garantizando eficiencia, seguridad y calidad asistencial. Siempre en coordinación con el **Jefe de Departamento Quirúrgico**.

Funciones Específicas:

- Conducir y supervisar la gestión operativa del bloque quirúrgico de manera continua.
- Elaborar, actualizar y hacer cumplir los protocolos y normas de funcionamiento del SQC.
- Coordinar con el Jefe de la Unidad de Endoscopia Digestiva la programación diaria del bloque, asignando tiempos y quirófanos según prioridad clínica y disponibilidad.
- Administrar el recurso humano: programar guardias, descansos y coberturas; evaluar desempeño.
- Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento; solicitar reparaciones o reposición.
- Gestionar la provisión de insumos, descartables, instrumental y medicamentos con las áreas de Farmacia, Esterilización Central y Compras.
- Presidir o delegar la conducción de las reuniones periódicas de equipo y ateneos clínico-quirúrgicos.
- Elaborar indicadores de producción, rendimiento y calidad; elevarlos a Dirección Médica mensualmente.
- Intervenir ante incidentes críticos (cirugía en paciente incorrecto, infección de sitio quirúrgico, eventos adversos), coordinando el análisis de causa raíz y las acciones correctivas.
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos de habilitación jurisdiccional del centro quirúrgico.
- Actualizar el registro del personal con matrícula, seguro médico y vacunaciones vigentes.

Requisitos del cargo:

- Médico cirujano con formación de posgrado acreditable (especialista) o Licenciado en Instrumentación Quirúrgica.
- Matrícula profesional vigente en la jurisdicción de Tierra del Fuego.
- Experiencia mínima de 5 años en cirugía de mediana y alta complejidad.
- Formación en gestión hospitalaria / seguridad del paciente (deseable).

4.2.2 Médico de Actividad Quirúrgica**MISIÓN**

Realizar procedimientos quirúrgicos programados y de urgencia/emergencia en el SQC, en el marco del equipo interdisciplinario y con sujeción a las normas de seguridad del paciente.

Funciones Específicas:

- Evaluar al paciente en el preoperatorio, verificar estudios y condiciones de aptitud quirúrgica.
- Obtener y firmar el Consentimiento Informado escrito antes del procedimiento e incorporarlo a la Historia Clínica.
- Realizar el procedimiento quirúrgico con la técnica indicada, respetando tiempos operatorios estimados informados en la programación.
- Participar activamente en la Lista de Verificación Quirúrgica (RM 28/2012): firma en 'Pausa Quirúrgica' y confirmación de identidad, lateralidad, profilaxis antibiótica y conteo de instrumentos.
- Indicar y supervisar el uso de hemoderivados, implantes y materiales especiales; confeccionar el certificado de implante cuando corresponda.
- Redactar el informe operatorio completo en la Historia Clínica dentro de las 2 horas posteriores al procedimiento.
- Realizar el pase a URPA, indicando analgesia, cuidados postoperatorios y criterios de alta de recuperación, en caso necesario.
- Notificar al Jefe del SQC cualquier evento adverso intraoperatorio.
- Participar en ateneos clínico-quirúrgicos y actividades de formación continua.

Requisitos:

- Médico especialista en la especialidad quirúrgica correspondiente, con matrícula vigente.
- Registro en el Ministerio de Salud jurisdiccional como especialista.

4.2.3 Médico Anestesiólogo**MISIÓN**

Garantizar la seguridad anestésica del paciente desde la evaluación preoperatoria hasta el alta de la URPA, seleccionando y administrando la técnica anestésica más adecuada. Seguimiento post-operatorio, en cada caso que así lo considere.

Funciones Específicas:

- Realizar la consulta preanestésica, evaluar riesgo ASA y definir la técnica anestésica; consignar en Historia Clínica.

- Verificar el equipamiento y los fármacos de la estación de anestesia antes de cada procedimiento, conforme al check-list estándar.
- Administrar la anestesia (general, regional o sedación) con monitoreo continuo de parámetros vitales.
- Participar en la Lista de Verificación Quirúrgica: confirmar ayuno, alergias conocidas, profilaxis antibiótica y disponibilidad de sangre si corresponde.
- Supervisar el despertar y traslado del paciente a URPA; realizar el pase al enfermero de recuperación con indicaciones escritas.
- Indicar y supervisar la analgesia postoperatoria; resolver complicaciones en URPA.
- Custodiar y controlar el stock de psicotrópicos y estupefacientes en coordinación con Farmacia.
- Supervisar al Técnico en Anestesia durante el acto anestésico.
- Documentar el registro anestésico completo en la Historia Clínica.

Requisitos:

- Médico especialista en Anestesiología con matrícula vigente y registro jurisdiccional.

4.3 Área Técnica — Misiones y Funciones

4.3.1 Licenciada-o / Instrumentador-a Quirúrgica-o

MISIÓN

Asistir técnicamente al equipo quirúrgico mediante la instrumentación directa y la circulación de quirófano, garantizando las condiciones de asepsia y la disponibilidad del material durante todo el acto quirúrgico.

Funciones como Instrumentador-a:

- Preparar la mesa quirúrgica con el instrumental estéril requerido para cada procedimiento, verificando integridad de paquetes e indicadores de esterilización.
- Identificar al paciente mediante pulsera identificadora antes del ingreso al quirófano.
- Ejecutar el lavado quirúrgico de manos de acuerdo al protocolo de 5 momentos OMS.
- Asistir al cirujano durante el procedimiento, anticipando el instrumental necesario.
- Realizar el conteo de gasas, compresas, agujas e instrumental al inicio, durante cambios de cavidad y al cierre; documentar en Historia Clínica.
- Etiquetar muestras anatómo-patológicas en el momento de la extracción, en presencia del cirujano.
- Confeccionar el certificado de implante cuando se coloca material protésico.
- Verificar existencia y vigencia de prótesis, medicamentos y descartables específicos antes de cada acto.

Funciones como Circulante:

- Supervisar el cumplimiento de la Lista de Verificación Quirúrgica (RM 28/2012) en sus tres momentos: entrada, pausa y salida.
- Gestionar el aprovisionamiento intraoperatorio de insumos, sangre, fármacos y material estéril adicional.
- Mantener la puerta del quirófano cerrada y restringir el ingreso al personal estrictamente necesario.

- Registrar en el sistema informático el inicio y fin del procedimiento, implantes y consumo de materiales.
- Coordinar con Anatomía Patológica el envío inmediato de biopsias por congelación.
- Efectuar el pase de quirófano entre procedimientos: limpieza terminal, reposición de material, verificación de equipos.

Requisitos:

- Licenciada/o en Instrumentación Quirúrgica o Licenciada/o en Organización y Asistencia de Quirófano, con matrícula vigente.

4.3.2 Enfermero/a de Quirófanos Centrales**MISIÓN**

Brindar cuidados de enfermería al paciente quirúrgico durante la etapa de recuperación anestésica (URPA), supervisando su evolución clínica y coordinando el alta hacia la sala de internación o domicilio.

- Recibir al paciente de la sala de recuperación con el pase verbal y escrito del anesthesiologo; verificar vía aérea permeable, signos vitales, accesos venosos y drenajes.
- Monitorizar continuamente: FC, FR, TA, SpO₂, nivel de conciencia (Escala de Aldrete modificada) y dolor (EVA) durante toda la estadía en URPA.
- Ejecutar las indicaciones postoperatorias del cirujano y del anesthesiologo; administrar analgesia, antieméticos y fluidos según prescripción.
- Detectar y actuar ante complicaciones inmediatas: sangrado, obstrucción de vía aérea, laringoespasma, hipotensión, arritmias, despertar agitado.
- Activar el Carro de Paro y convocar al médico ante situaciones de emergencia cardiorrespiratoria.
- Determinar el alta de URPA aplicando criterios estandarizados (Aldrete ≥ 9 o criterios de alta ambulatoria: PADSS).
- Realizar el pase al enfermero de sala de internación con indicaciones completas, incluyendo primeros signos de alarma a vigilar.
- Mantener el stock, vigencia y condición estéril de insumos del office de enfermería; solicitar reposición oportuna.
- Colaborar en la preparación del paciente pediátrico en la sala de inducción anestésica.
- Registrar la evolución del paciente en URPA en la Historia Clínica.

Requisitos:

- Enfermero/a Universitario/a o Licenciado/a en Enfermería, con matrícula vigente.
- Capacitación acreditable en RCP (revalidación bienal) y manejo de urgencias perioperatorias.

4.3.3 Técnico/a en Anestesiología**MISIÓN**

Asistir al médico anesthesiologo en la preparación, administración y control del equipamiento y fármacos del acto anestésico, garantizando la operatividad técnica de la estación de anestesia.

Funciones sobre el acto anestésico:

- Preparar drogas, diluciones e infusiones a administrar durante la anestesia, bajo indicación y supervisión del anestesiólogo.
- Colaborar en la inducción, mantenimiento y recuperación anestésica.
- Instruir al paciente sobre la preparación preoperatoria cuando se le indique.
- Asistir en la colocación de catéteres venosos centrales, arteriales, sondas nasogástricas y orogástricas.
- Realizar extracción de sangre para laboratorio intraoperatorio bajo supervisión médica.

Funciones sobre el equipamiento:

- Realizar el check-list de la estación de anestesia antes de cada procedimiento: verificar circuito respiratorio, vaporizadores, monitoreo hemodinámico y bombas de infusión.
- Chequear la fecha de calibración de los vaporizadores de anestésicos y vaporizadores de óxido nitroso.
- Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de gases medicinales (O₂, aire, N₂O, aspiración).
- Mantener el equipamiento limpio y operativo; informar desperfectos a mantenimiento.

Funciones sobre bioseguridad e inventario:

- Participar en el cumplimiento y difusión de las normas de bioseguridad del bloque quirúrgico.
- Limpiar, acondicionar y entregar el material de anestesia utilizado a la central de esterilización.
- Reponer y verificar el stock del carro de paro, controlando vencimientos y cantidades mínimas.
- Coordinar con Farmacia y Compras las necesidades de insumos anestésicos.

Requisitos:

- Título de Técnico Universitario en Anestesiología, con matrícula vigente.

4.3.4 Técnico/a en Farmacia (opcional)

- Controlar la recepción, identificación y almacenamiento de insumos provenientes de Farmacia Central.
- Dispensar medicamentos a los quirófanos según prescripción médica, respetando el sistema de dosis unitaria.
- Controlar stock, fechas de vencimiento y condiciones de almacenamiento (cadena de frío cuando corresponda).
- Custodiar, junto al anestesiólogo, el compartimento de seguridad para narcóticos, psicotrópicos y estupefacientes.
- Llevar el libro de narcóticos según normativa SEDRONAR.
- Informar desvíos o necesidades de reposición a Farmacia Central y a la Jefatura del SQC.

4.3.5 Técnico/a en Imágenes (bajo demanda)

- Asistir en los procedimientos quirúrgicos que requieren radiología intraoperatoria (arco en C, radiografía simple).
- Posicionar el equipo de rayos dentro del quirófano aplicando las medidas de radioprotección vigentes.

- Verificar el correcto funcionamiento del arco en C antes de iniciar procedimientos.
- Registrar las exposiciones en el libro de dosis y notificar las imágenes al cirujano en tiempo real.

4.3.6 Personal de Limpieza (exclusivo del bloque)

- Realizar la limpieza concurrente del quirófano entre procedimientos (limpieza interoperatoria): pisos, mesadas, carro de Mayo y superficies de trabajo con solución de hipoclorito 1.000 ppm + detergente enzimático.
- Realizar la limpieza terminal al final de cada jornada quirúrgica con desinfectantes de alto nivel según protocolo de Control de Infecciones.
- Gestionar los residuos biopatogénicos y domiciliarios según Ley 24.051 y normativa provincial vigente: segregar en origen, rotular, transportar en carro exclusivo a acopio transitorio.
- Limpiar y desinfectar el carro de limpieza y el office de limpieza luego de cada uso.
- Registrar las limpiezas realizadas en planilla de control diario firmada.
- No acceder a áreas restringidas durante actos quirúrgicos en curso, salvo indicación del circulante.

4.3.7 Personal Administrativo

- Registrar en el sistema informático (HIS) la programación quirúrgica y endoscópica del día siguiente, recibida hasta las 13:00 hs del día previo.
- Confeccionar el 'Parte Quirúrgico Diario' y distribuirlo a Dirección Médica, Jefatura de Guardia y Jefatura del SQC y cada Servicio implicado.
- Gestionar la documentación preoperatoria: consentimientos informados, historia clínica completa, estudios, tipificación de sangre.
- Verificar que cada cirugía programada cuente con: diagnóstico, código de procedimiento CIE-10/ICD, cobertura de salud validada y aprobación del anestesiólogo.
- Mantener el archivo de certificados de implante, reportes quirúrgicos y registros de esterilización por 10 años mínimo.
- Gestionar la comunicación con familiares en sala de espera y derivar a sala de informes cuando el cirujano lo solicite.

5. UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

La Unidad de Endoscopia Digestiva (UED) del HRU funciona en área contigua al Sector Quirófanos Centrales. Comparte la programación diaria del bloque quirúrgico a través de la Jefatura del SQC, contando con asignación propia de tiempos en el quirófano o sala de procedimientos endoscópicos según la complejidad del estudio. La UED dispone de enfermero/a y técnico/a en esterilización propios, garantizando autonomía en la gestión del instrumental y el cuidado del paciente.

5.1 Misión de la Unidad de Endoscopia Digestiva

MISIÓN — UNIDAD ENDOSCOPIA DIGESTIVA HRU

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos endoscópicos del tracto digestivo (alto, bajo y pancreato-biliar) con calidad técnica, seguridad y eficiencia, contribuyendo al diagnóstico precoz, al tratamiento mínimamente invasivo y al seguimiento de enfermedades digestivas en la población de Tierra del Fuego.

5.2 Descripción de la Planta Física

- SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS (20 m²): ambiente semi-restringido, con mesa de procedimientos, columna de videoendoscopia de alta definición, insuflador de CO₂, fuente de luz LED, monitor de 24", electrobisturí y APC para procedimientos terapéuticos. Cuenta con toma de gases medicinales (O₂, aspiración) y sistema de monitoreo multiparamétrico.
- SALA DE RECUPERACIÓN ENDOSCÓPICA (3 m²): con 1 camillas articuladas, monitoreo de SpO₂ y FC, suministro de O₂ y sistema de llamada de enfermería.
- SALA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN) (6 m²): exclusiva para reprocesamiento de endoscopios. Cuenta con lavadora automática de endoscopios (AER) con programa validado, pileta de prelavado con agua potable, gabinetes de almacenamiento vertical de endoscopios con ventilación activa. El técnico de esterilización propio de la UED es responsable de este sector.
- DEPÓSITO DE EQUIPOS ENDOSCÓPICOS (2 m²): almacenamiento de videoendoscopios, accesorios, fungibles y repuestos.
- OFFICE ENFERMERÍA UED (9 m²): sector limpio y sucio diferenciados, heladera, escritorio con sistema informático para registro de procedimientos.

5.3 Coordinación de la Programación con el SQC

La UED integra la programación diaria del bloque quirúrgico bajo los siguientes criterios operativos:

- La programación endoscópica se carga en el sistema informático del HRU hasta las 13:00h del día previo, junto con la programación quirúrgica, por el personal administrativo del SQC.
- El Jefe/a de la UED y el Jefe del SQC realizan una reunión breve de coordinación diaria (o comunicación formal equivalente) para definir el orden de procedimientos, disponibilidad de salas y cobertura anestésica cuando se requiera sedación profunda.
- Todos los procedimientos endoscópicos son considerados de alta complejidad y requieran anestesia general/sedación anestésica. Las endoscopias pediátricas podrán ser programadas en quirófano con la cobertura anestesiológica del SQC, según el caso y la necesidad.

- Las urgencias endoscópicas (hemorragia digestiva activa, cuerpo extraño, vólvulo sigmoides) tienen prioridad sobre la programación electiva tanto en la UED como en el quirófano; el Jefe del SQC y el médico endoscopista coordinan el acceso inmediato.

5.4 Jefe/a de la Unidad de Endoscopia Digestiva

MISIÓN

Dirigir y supervisar la actividad asistencial, técnica y organizativa de la UED, garantizando la calidad y seguridad de los procedimientos endoscópicos y la adecuada coordinación con el Sector Quirófanos Centrales.

Funciones Específicas:

- Supervisar y realizar procedimientos de endoscopia diagnóstica y terapéutica alta y baja: VEDA, VCC, colonoscopia total, CPRE, ecoendoscopia, EMR, ESD.
- Evaluar a los pacientes en consulta previa al procedimiento endoscópico: indicación, riesgo, preparación requerida y modalidad de sedación.
- Obtener y firmar el Consentimiento Informado específico para procedimientos endoscópicos antes de cada acto.
- Definir la programación diaria de la UED y coordinarla con la Jefatura del SQC.
- Supervisar el reprocesamiento de endoscopios: validar que el técnico de esterilización cumpla el protocolo de lavado, DAN y almacenamiento según guías APIC/ESGE vigentes.
- Redactar el informe endoscópico completo (hallazgos, imágenes, diagnóstico, recomendaciones) en la Historia Clínica.
- Supervisar al enfermero/a y al técnico de esterilización propios de la UED.
- Elaborar e implementar protocolos de sedación, preparación intestinal y vigilancia de calidad endoscópica (tasa de detección de adenomas, tiempo de inspección, tasa de intubación cecal).
- Participar en actividades de formación continua, ateneos y notificación de eventos adversos endoscópicos.
- Gestionar el mantenimiento preventivo de videoendoscopios y columna de endoscopia con el servicio técnico autorizado.

Requisitos:

- Médico especialista en Gastroenterología y/o Cirugía con formación acreditable en Endoscopia Digestiva.
- Matrícula profesional vigente en Tierra del Fuego.
- Formación en sedación y reanimación básica (BLS vigente).

5.5 Enfermero/a de la Unidad de Endoscopia Digestiva

MISIÓN

Asistir al médico endoscopista durante los procedimientos, brindar cuidados de enfermería al paciente antes, durante y después de la endoscopia, y colaborar en la gestión de insumos y la seguridad del área.

Funciones pre-procedimiento:

- Recibir al paciente en la UED, verificar identidad (pulsera o DNI), orden médica, consentimiento informado firmado y preparación intestinal (en VCC).
- Controlar signos vitales basales (TA, FC, SpO₂, FR) y registrar en la Historia Clínica.
- Canalizar vena periférica para administración de sedación y medicación de urgencia.
- Conectar el monitor de oximetría de pulso y, cuando se indique sedación, el capnógrafo.
- Preparar el material necesario: endoscopio correspondiente (procesado y validado), accesorios (pinzas de biopsia, asa de polipectomía, clips, inyector, catéteres para CPRE), equipo de aspiración y fuente de O₂.
- Informar al paciente sobre el procedimiento, posición a adoptar y sensaciones esperadas.

Funciones intra-procedimiento:

- Administrar la sedación (midazolam, fentanilo, propofol según esquema indicado por el médico) controlando nivel de conciencia con escala de Ramsay o MOAA/S.
- Monitorizar en forma continua SpO₂, FC y nivel de sedación; informar inmediatamente al médico cualquier desvío.
- Asistir al endoscopista: maniobras de presión abdominal, entrega de accesorios, cambio de posición del paciente cuando se requiera.
- Etiquetar las biopsias tomadas en el momento de la extracción, consignando localización exacta.
- Activar el protocolo de emergencia ante complicaciones (perforación, hemorragia, broncoaspiración, reacción adversa a la sedación).

Funciones post-procedimiento:

- Trasladar al paciente a la sala de recuperación de la UED y monitorizar hasta alta (SpO₂ > 94 %, FC y TA estables, nivel de conciencia pleno, sin dolor ni distensión abdominal significativa).
- Aplicar criterios de alta ambulatoria: Escala de Aldrete ≥ 9 o criterios PADSS cuando corresponda.
- Informar al paciente y acompañante sobre signos de alarma postprocedimiento (dolor abdominal severo, fiebre, rectorragia abundante) y pautas de dieta.
- Registrar en Historia Clínica: fármacos administrados, dosis, eventos durante el procedimiento y evolución en recuperación.

Funciones de gestión:

- Controlar el stock de medicamentos de sedación y de emergencia del carro de paro de la UED (verificación diaria).
- Solicitar la reposición de insumos consumibles (kits de biopsia, agujas de escleroterapia, clips, etc.) a farmacia o compras según inventario mínimo.
- Supervisar junto al técnico de esterilización el correcto almacenamiento de endoscopios reprocesados.
- Registrar en planilla de control diario los procedimientos realizados, incluyendo datos del paciente, tipo de procedimiento, hallazgos resumidos y complicaciones.

Requisitos:

- Enfermero/a Universitario/a o Licenciado/a en Enfermería, con matrícula vigente.
- Capacitación acreditable en sedación en endoscopia y RCP (revalidación bienal).
- Preferiblemente con formación en enfermería en endoscopia digestiva (cursos SAED/SEED).

5.6 Técnico/a en Esterilización — Unidad de Endoscopia Digestiva

MISIÓN

Responsabilizarse del reprocesamiento completo (limpieza, desinfección de alto nivel y almacenamiento) de todos los endoscopios y accesorios reutilizables de la UED, garantizando que ningún dispositivo sea utilizado sin haber completado el ciclo validado.

Funciones en el reprocesamiento de endoscopios:

- **PRE-LIMPIEZA EN SALA:** inmediatamente al retirar el endoscopio del paciente, aspirar solución enzimática por el canal de trabajo y limpiar la parte distal del insertor con gasa embebida en detergente enzimático.
- **PRELAVADO:** transportar el endoscopio a la sala de lavado en contenedor cerrado; desconectar las válvulas, limpiar mecánicamente todos los canales con cepillo de tamaño correcto según modelo de endoscopio, enjuagar abundantemente.
- **PRUEBA DE ESTANQUEIDAD:** realizar test de hermeticidad antes de sumergir el endoscopio; ante fuga de aire, separar el endoscopio y notificar al Jefe de la UED para envío al servicio técnico.
- **DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN):** introducir el endoscopio en la lavadora automática (AER) con solución de ácido peracético o glutaraldehído al 2 % según protocolo validado; cumplir tiempo de contacto mínimo recomendado (20 minutos para glutaraldehído, según fabricante para ácido peracético).
- **ENJUAGUE FINAL:** enjuagar con agua filtrada (filtro de 0,2 µm) para eliminar residuos del desinfectante.
- **SECADO Y ALMACENAMIENTO:** secar todos los canales con aire comprimido seco, colgar verticalmente en gabinete con ventilación activa. Nunca almacenar en fundas o bolsas cerradas.
- **REGISTRO:** documentar cada ciclo de reprocesamiento en el libro/sistema informático de la UED: fecha, hora, modelo y número de serie del endoscopio, lote del desinfectante, nombre del técnico.

Funciones sobre accesorios reutilizables:

- Los accesorios que penetran mucosa (pinzas de biopsia, agujas de escleroterapia) son de uso único; verificar que ninguno sea reutilizado.
- Las válvulas de succión y aire/agua reutilizables deben seguir el mismo proceso de DAN que el endoscopio.
- Los casquetes, tapas y protectores deben limpiarse y desinfectarse a nivel intermedio.

Funciones de control de calidad:

- Controlar la concentración efectiva del desinfectante con tiras reactivas antes de cada ciclo; registrar el resultado. Reponer la solución cuando alcance el nivel mínimo de eficacia indicado por el fabricante.
- Verificar la vigencia y condición del filtro de agua de la AER; reemplazarlo según cronograma o ante resultados de cultivos de agua elevados.
- Participar en los muestreos microbiológicos periódicos de endoscopios (cultivos de canales) según programa de control de calidad de la UED.

- Informar al Jefe de la UED y al Departamento de Control de Infecciones Hospitalarias ante cualquier resultado de cultivo positivo o incidente en el reprocesamiento.

Requisitos:

- Técnico/a en Esterilización o Central de Esterilización, con matrícula vigente.
- Capacitación específica en reprocesamiento de dispositivos de endoscopia flexible (curso ACECSA o equivalente).
- Conocimiento de normas ANMAT, ISO 15883 (lavadoras automáticas) e indicaciones de los fabricantes de cada endoscopio.

6. PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA Y ENDOSCÓPICA

6.1 Criterios Generales de Programación

¡La programación es la columna vertebral del bloque quirúrgico! Una programación deficiente no solo reduce la eficiencia institucional: afecta directamente a pacientes que esperan ser operados. La programación del bloque quirúrgico comprende tanto las cirugías del SQC como los procedimientos de la UED que requieren uso de quirófano. El sistema informático del HRU centraliza TODA la agenda del bloque — no se admiten circuitos paralelos ni programaciones informales.

- La programación electiva se cierra a las 13:00 hs del día previo.
- La programación de urgencia y emergencia tiene acceso permanente al bloque y desplaza la programación electiva cuando así lo requiera la condición del paciente.
- El Jefe del SQC tiene la autoridad final para modificar el orden de la programación por razones clínicas, de disponibilidad de equipos o de recursos humanos.
- Cada cirugía debe ingresar al sistema con: datos del paciente, diagnóstico, procedimiento (código CIE-10), cirujano responsable, anestesiólogo asignado, tiempo operatorio estimado, cobertura de salud y aprobación del anestesiólogo.

6.2 Tiempos Operatorios de Referencia

Tipo de Procedimiento	Tiempo estimado (promedio)
Cirugía General — bajo riesgo	1 h — 1:45 h
Cirugía General — mediano riesgo	1:45 h — 3 h
Cirugía General — alto riesgo	3 h — 6 h
Cesárea programada	2:30 h — 3 h
Cirugía ginecológica	2 h
Cirugía traumatológica	2 h — 5 h
Neurocirugía	3 h — 8 h (hasta 12 h)
VEDA diagnóstica	20 — 30 min
VEDA terapéutica (ligadura, escleroterapia)	30 — 60 min
VCC diagnóstica	30 — 45 min
Colonoscopia con polipsectomía	45 — 90 min
CPRE diagnóstica-terapéutica	60 — 90 min (en quirófano)
EMR / ESD	60 — 180 min (en quirófano)

Los tiempos indicados son promedios; incluyen sedación/anestesia, procedimiento propiamente dicho, limpieza de sala y registro del informe.

6.3 Bloqueo Preoperatorio — Requisitos

Ningún paciente puede ingresar al bloque quirúrgico sin que el sistema registre como completos:

1. Consentimiento Informado firmado por el paciente o representante legal.
2. Evaluación y aprobación del anestesiólogo consignada en Historia Clínica.

3. Cobertura de salud confirmada (PAMI, IPAUSS, ANSES, DOSES, Policía, obras sociales privadas u otra).
4. Laboratorio, ECG y estudios de imagen preoperatorios vigentes (según ASA y tipo de cirugía).
5. Tipificación de sangre y reserva de hemoderivados cuando el riesgo lo justifique.
6. Para procedimientos con implantes: disponibilidad confirmada del implante en depósito estéril.

6.4 Urgencias y Emergencias

- EMERGENCIA (riesgo vital inmediato): el cirujano de guardia activa verbalmente al equipo quirúrgico y al Jefe del SQC; el administrativo registra la urgencia en el sistema en forma simultánea a la preparación del quirófano. El tiempo objetivo de 'incisión' desde la indicación no debe superar los 30 minutos (cota de emergencia Tipo 1).
- URGENCIA DIFERIBLE (dentro de las 6 horas): se incorpora al final de la programación del día o en el primer horario disponible.
- URGENCIA ENDOSCÓPICA (hemorragia digestiva activa): el endoscopista de guardia coordina con el Jefe del SQC el acceso al quirófano o a la sala de endoscopia con disponibilidad de anestesiólogo si se requiere.

7. SEGURIDAD DEL PACIENTE

7.1 Lista de Verificación Quirúrgica — OMS / RM 28/2012

¡**ATENCIÓN!** La Lista de Verificación Quirúrgica es el escudo más poderoso contra los errores quirúrgicos evitables. Su cumplimiento es **ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIO** en **CADA** cirugía, sin excepción alguna. Omitirla o completarla de manera ritual sin genuino control equivale a poner en riesgo la vida del paciente. La instrumentadora circulante **LIDERA y GARANTIZA** los tres momentos críticos:

Momento	Responsables y puntos clave
ENTRADA (antes de la inducción)	Cirujano + Anestesiólogo + Instrumentadora: identidad, lateralidad, ayuno, alergias, equipamiento crítico disponible.
PAUSA QUIRÚRGICA (antes de la incisión)	Todo el equipo: confirmación verbal del nombre y procedimiento, profilaxis antibiótica administrada, imágenes disponibles, instrumentos estériles verificados.
SALIDA (antes de que el paciente salga del QX)	Cirujano + Anestesiólogo + Instrumentadora: conteo de gases/instrumental completo, etiquetado de biopsias, indicaciones postoperatorias comunicadas.

La lista de verificación es incorporada a la Historia Clínica como parte del registro operatorio. El incumplimiento debe reportarse al Jefe del SQC.

□ LISTA DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA — OMS / RM 28/2012 — CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

ENTRADA ANTES DE LA INDUCCIÓN ANESTÉSICA	PAUSA QUIRÚRGICA ANTES DE LA INCISIÓN — TIME OUT	SALIDA ANTES DE QUE EL PACIENTE SALGA DEL QX
Cirujano + Anestesiólogo + Instrumentadora ☐ Identidad del paciente confirmada ☐ Procedimiento y lateralidad marcados ☐ Consentimiento informado firmado ☐ Ayuno verificado ☐ Alergias conocidas comunicadas ☐ Equipamiento crítico disponible ☐ Vía aérea evaluada (test de Mallampati) ☐ Riesgo de pérdida hemática > 500 mL ☐ Hemoderivados reservados si corresponde ☐ Monitoreo anestésico funcional ☐ Pulsioxímetro colocado y funcionando	TODO EL EQUIPO — Pausa activa obligatoria ☐ Confirmación verbal: nombre del paciente ☐ Confirmación: procedimiento a realizar ☐ Confirmación: lado / sitio de la incisión ☐ Profilaxis antibiótica administrada (≤60 min) ☐ Imágenes radiológicas disponibles ☐ Instrumental estéril verificado (integrador) ☐ Preocupaciones críticas comunicadas ☐ Duración estimada compartida con equipo ☐ Posición del paciente verificada ☐ Conteo inicial de gases e instrumental ☐ Disponibilidad de sangre confirmada	Cirujano + Anestesiólogo + Instrumentadora ☐ Conteo final de gases: COMPLETO ☐ Conteo de instrumental y agujas: COMPLETO ☐ Etiquetado de muestras/biopsias verificado ☐ Problemas de equipamiento comunicados ☐ Indicaciones postop comunicadas al equipo ☐ Plan de analgesia definido ☐ Destino del paciente confirmado (URPA/UTI) ☐ Informe operatorio iniciado o dictado ☐ Registro en sistema HCE iniciado ☐ Familia informada del resultado ☐ Lista firmada por instrumentadora circulante
☐ NUNCA OMITIR ESTE PASO	☐ DETENER TODO — TODOS ESCUCHAN	☐ INCORPORAR A HCE OBLIGATORIAMENTE

Hospital Regional Ushuaia — Quirófanos Centrales | Basado en OMS Surgical Safety Checklist y RM 28/2012

Figura 1. Lista de Verificación Quirúrgica — OMS / RM 28/2012. Cumplimiento obligatorio en cada acto quirúrgico.

7.2 Prevención de Infecciones del Sitio Quirúrgico

- Profilaxis antibiótica: el anestesiólogo es responsable de su administración y registro.
- Preparación de la piel: clorhexidina alcohólica al 2 % (primera elección) o yodopovidona alcohólica al 10 % en pacientes con contraindicación a clorhexidina.
- Control de glucemia intraoperatoria en pacientes diabéticos (objetivo < 180 mg/dL).
- Normotermia: temperatura corporal > 36 °C mediante colchón o manta de calentamiento de aire.
- Lavado y antisepsia de manos quirúrgicas: técnica OMS de 3-5 minutos con cepillo y solución jabonosa + clorhexidina alcohólica o PBSA.

- Mantener puertas del quirófano cerradas en todo momento durante el procedimiento.
- Limitar el número de personas en el quirófano al estrictamente necesario.

7.3 Vigilancia de Eventos Adversos

- Todo evento adverso o cuasi-accidente debe reportarse en el sistema de notificación interna del HRU dentro de las 24 horas.
- El Jefe del SQC conduce el **análisis de causa raíz** (ACR) de los eventos graves (**never events**: cirugía en paciente equivocado, sitio equivocado, procedimiento equivocado; objeto retenido; muerte no esperada).
- Los resultados del **ACR** y las acciones correctivas se comunican a la Dirección Médica y al Comité de Calidad.

7.4 Seguridad en Endoscopia Digestiva

- Consentimiento informado específico para endoscopia: firmado antes del procedimiento, incluyendo riesgos de perforación, hemorragia y reacción adversa a la sedación.
- Monitoreo continuo obligatorio en todo procedimiento con sedación: SpO₂, FC, TA, nivel de conciencia.
- Disponibilidad de carro de paro con flumazenil, naloxona, adrenalina y desfibrilador en la sala de endoscopia.
- Protocolo de manejo de complicaciones endoscópicas: perforación (activar cirugía de urgencia), hemorragia (hemostasia endoscópica vs. cirugía de urgencia), broncoaspiración (posición lateral derecha, aspiración, O₂).
- Registro de calidad endoscópica: tasa de detección de adenomas (objetivo ≥ 25 % en colonoscopia de screening), tasa de intubación cecal (objetivo ≥ 95 %), tiempo de inspección en retirada (objetivo ≥ 6 minutos).

8. CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD

8.1 Precauciones Estándar

- ¡Las precauciones estándar protegen a TODOS: al paciente y a cada miembro del equipo! Todo el personal del bloque quirúrgico aplica precauciones estándar con TODOS los pacientes, sin excepción y sin importar el diagnóstico. No existe ninguna justificación clínica, temporal ni operativa que autorice su omisión. La prevención de infecciones cruzadas es una responsabilidad ética y legal de cada integrante del equipo.
- Uso obligatorio de guantes al manejar fluidos corporales, material cortopunzante o superficies potencialmente contaminadas.
- Higiene de manos: lavado con agua y jabón o uso de solución alcohólica en los 5 momentos OMS.
- Uso de EPP completo (gafas/pantalla, barbijo, camisolín impermeable) en procedimientos con riesgo de salpicadura.

8.2 Gestión de Residuos Biopatogénicos

- Clasificación en origen según tipo: residuos cortopunzantes (descartador rígido rojo), anatomopatológicos (bolsa roja), líquidos (recipiente sellable rojo).
- Los descartadores de agujas y elementos cortopunzantes se retiran del quirófano cuando alcanzan el 80 % de su capacidad.
- Transporte en carro exclusivo de residuos biopatogénicos, debidamente rotulado, a acopio transitorio en el horario establecido por el hospital (nunca > 24 horas en el área).
- El técnico en esterilización de la UED y la instrumentadora son co-responsables de la correcta segregación en sus respectivas áreas.

8.3 Higiene y Limpieza del Bloque

Tipo de limpieza	Momento / Frecuencia / Responsable
Limpieza interoperatoria (concurrente)	Entre procedimientos. Personal de limpieza exclusivo del bloque.
Limpieza terminal del quirófano	Al final de cada jornada y tras cirugía contaminada. Personal de limpieza.
Limpieza de sala de endoscopia	Entre procedimientos (desinfección nivel intermedio de superficies) y terminal diaria.
Sala de Desinfección de Alto Nivel-DAN (endoscopia)	Limpieza profunda diaria al final de la sesión. Técnico esterilización UED.
Cultivos ambientales de quirófano	Según programa de Control de Infecciones del HRU (trimestral).
Cultivos de canales de endoscopios	Según protocolo UED (trimestral o tras incidente).

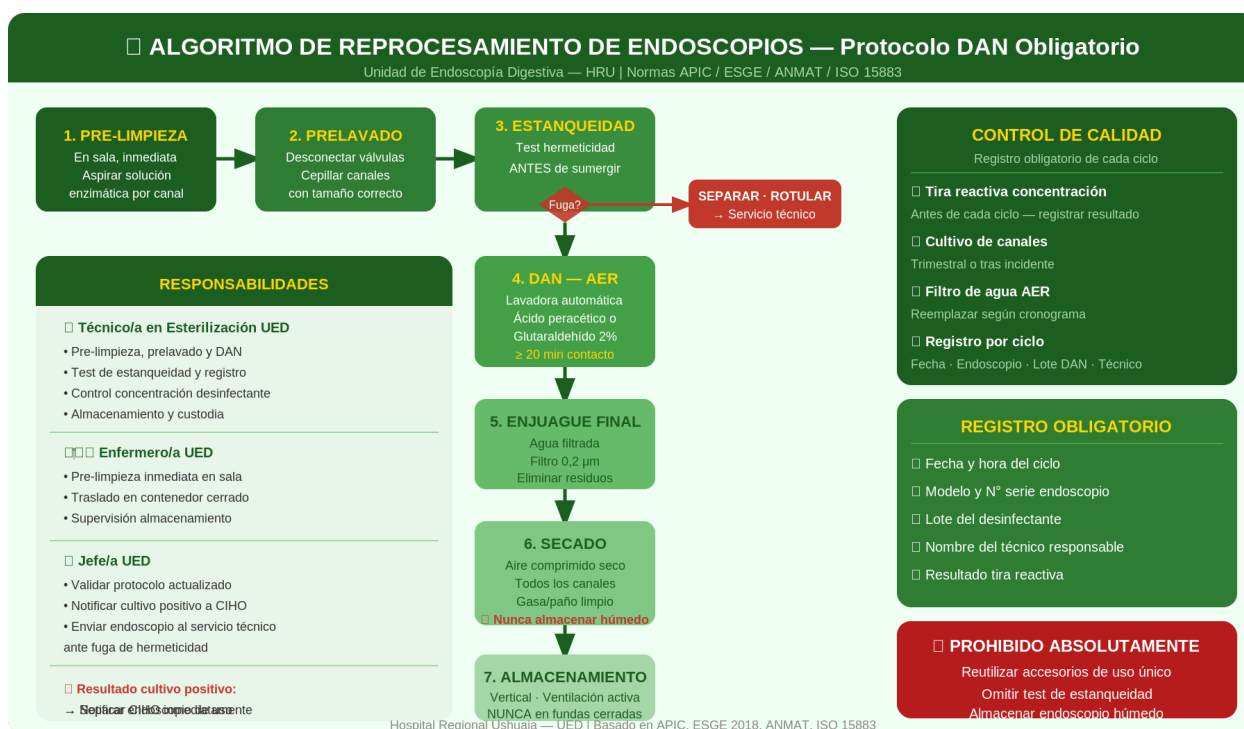


Figura 3. Algoritmo de reprocesamiento de endoscopios — Protocolo DAN obligatorio. UED — HRU.

9. EQUIPAMIENTO ESENCIAL

9.1 Equipamiento Quirúrgico

Equipo	Especificación / Función
Estación de anestesia	Con vaporizadores, monitor hemodinámico multiparamétrico, ventilador integrado.
Cialíticas de dos / tres brazos	Iluminación focal de campo quirúrgico con cámara integrada para transmisión.
Torre de videolaparoscopia	Cámara HD, fuente de luz LED, insuflador CO ₂ , grabadora digital.
Equipo de coagulación monopolar/bipolar/APC/Ligasure	Para hemostasia y disección en cirugía abierta y laparoscópica.
Mesa quirúrgica radiolúcida	Con accesorios para posicionamiento; articulable en múltiples planos.
Arco en C (RX intraoperatoria)	Para traumatología, cirugía vascular y procedimientos guiados por imagen.
Equipo de calentamiento por aire	Mantas térmicas de convección forzada para normotermia intraoperatoria.
Carro de paro con desfibrilador	Con DEA/desfibrilador monofásico o bifásico y fármacos de emergencia.
Resucitador manual (Ambu) por quirófano	Siliconado reutilizable, un equipo por quirófano en condición estéril.
Bomba de infusión volumétrica	Al menos 2 por quirófano activo.
Oxímetro de pulso portátil	Para traslado de pacientes.
Torres de gases (O ₂ , aire, vacío)	Columnas retráctiles de techo o de pared con conexiones codificadas.

9.2 Equipamiento de Endoscopia Digestiva

Equipo	Especificación
Videoendoscopios de alta definición	GastroscoPIO, colonoscPIO, duodenoscPIO (para CPRE), ecoendoscPIO.
Columna de endoscopia HD	Procesador de imagen, fuente de luz LED, monitor 24", grabador.
Insuflador de CO ₂	Para colonoscopia y procedimientos endoscópicos prolongados (reduce distensión).
Electrobisturí para endoscopia/APC	Para corte y coagulación en polipectomía, CPRE, EMR/ESD.
Lavadora automática de endoscopios (AER)	Con ciclo validado para DAN; registro de ciclos con trazabilidad.
Monitor multiparamétrico/Mesa-estacion de anestesia	SpO ₂ , FC, TA, capnografía para monitoreo en sedación.
Carro de paro UED	Con flumazenil, naloxona, adrenalina, atropina, desfibrilador portátil.
Gabinets de almacenamiento	Verticales, con ventilación activa, para endoscopios reprocesados.

Accesorios desechables	Pinzas de biopsia, asas de polipectomía, clips hemostáticos, inyectores, etc.
------------------------	---

10. INDICADORES DE CALIDAD Y GESTIÓN

10.1 Indicadores del SQC

Indicador	Definición / Meta
Tasa de utilización del bloque	Horas de quirófano usadas / horas disponibles. Meta: ≥ 75 %.
Tasa de suspensiones de cirugías programadas	Cirugías suspendidas / cirugías programadas. Meta: < 5 %.
Tiempo de recambio entre procedimientos	Tiempo salida paciente anterior — incisión paciente siguiente. Meta: ≤ 30 min.
Tasa de complicaciones intraoperatorias reportadas	Eventos adversos intraoperatorios / total de actos. Registro y análisis sistemático.
Tasa de infección de sitio quirúrgico (ISQ)	Por especialidad y clasificación de Altemeier. Meta: < 2 % en cirugía limpia.
Tasa de cumplimiento de la Lista de Verificación	Listas completadas / actos realizados. Meta: 100 %.
Tiempo de respuesta a emergencia quirúrgica	Indicación — incisión en emergencia Tipo 1. Meta: ≤ 30 minutos.

10.2 Indicadores de la UED

Indicador	Definición / Meta
Tasa de detección de adenomas (TDA)	Colonoscopías con al menos 1 adenoma / total de colonoscopías de screening. Meta: ≥ 25 %.
Tasa de intubación cecal (TIC)	Colonoscopías con intubación cecal confirmada / total. Meta: ≥ 95 %.
Tiempo de inspección en retirada (TIR)	Tiempo promedio de retiro del colonoscopio. Meta: ≥ 6 minutos.
Tasa de perforación endoscópica	Perforaciones / total de procedimientos. Meta: $< 0,1$ %.
Tasa de hemorragia post-polipectomía	Hemorragias tardías / polipectomías realizadas. Meta: < 1 %.
Cumplimiento del reprocesamiento de endoscopios	Ciclos documentados / total de usos de endoscopio. Meta: 100 %.
Tasa de cultivos positivos de canales de endoscopios	Endoscopios con cultivo positivo / endoscopios muestreados. Meta: 0 %.

10.3 Reporte y Mejora Continua

- El Jefe del SQC y el Jefe de la UED presentan los indicadores mensualmente a la Dirección Médica.
- Las desviaciones de los indicadores disparan ciclos de mejora con análisis de causa, plan de acción, responsable y fecha de revisión.
- Se realizan ateneos clínicos interdisciplinarios al menos una vez por mes, abordando casos complejos, complicaciones y actualizaciones de protocolos.
- La participación en el programa nacional de vigilancia de infecciones asociadas al cuidado de la salud (VIHDA) del ANLIS-Malbrán es obligatoria.

11. SERVICIOS MÉDICOS USUARIOS DEL BLOQUE QUIRÚRGICO

Todo servicio o especialidad médica del HRU que utilice el bloque quirúrgico para la realización de procedimientos programados, urgentes o de emergencia es considerado «Servicio Usuario» y queda alcanzado por las disposiciones del presente capítulo. Actualmente son servicios usuarios: Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Obstetricia y Ginecología, Urología, Otorrinolaringología (ORL), Neurocirugía (cuando se activa el protocolo de derivación asistida), Cirugía Pediátrica, Odontopediatría, Cirugía Vascular, Cardiología (implantación de MCP) y la Unidad de Endoscopia Digestiva.

El Sector Quirófanos Centrales del HRU es un recurso institucional compartido al que acceden múltiples servicios y especialidades médico-quirúrgicas. La eficiencia, seguridad y equidad en el uso de este recurso dependen del cumplimiento por parte de cada servicio usuario de las normas de programación, conducta intraoperatoria y reporte de incidencias establecidas en el presente capítulo.

El bloque quirúrgico NO pertenece a ningún servicio en particular: es un recurso INSTITUCIONAL del HRU, administrado con criterio de equidad, seguridad y eficiencia por la Jefatura del SQC y el Jefe de Departamento Quirúrgico en beneficio EXCLUSIVO de los pacientes y de la institución. ¡El uso indebido, la presión sobre el personal, la subutilización crónica del tiempo asignado o el incumplimiento de las normas establecidas afectan directamente la atención de pacientes y tendrán consecuencias formales para el servicio infractor!

11.1 Principios Rectores del Uso del Bloque Quirúrgico

EQUIDAD	El tiempo de quirófano se distribuye entre los servicios usuarios en función de la demanda asistencial documentada, la complejidad de los procedimientos y las prioridades clínicas, sin favoritismos ni criterios extrasanitarios.
EFICIENCIA	Cada minuto de quirófano asignado debe utilizarse productivamente. La subutilización crónica del tiempo asignado es causa de redistribución de sesiones hacia servicios con mayor demanda.
SEGURIDAD	La condición del paciente y la seguridad del acto anestésico-quirúrgico tienen siempre prelación sobre la programación. Ningún procedimiento se inicia si no se cumplen los requisitos de seguridad establecidos en este manual.
TRANSPARENCIA	La programación, sus modificaciones y los motivos de suspensión quedan registrados en el sistema informático del HRU y son auditables por la Dirección Médica.
COMUNICACIÓN	Los reclamos, desacuerdos y conflictos de programación se canalizan exclusivamente a través de la vía formal establecida en el punto 11.7, nunca mediante presión directa sobre el personal del SQC.

11.2 Sistema de Programación Quirúrgica en Línea — App HRU Quirófanos

El Hospital Regional Ushuaia implementa un sistema de programación quirúrgica digital centralizado, accesible mediante la aplicación exclusiva «HRU Quirófanos», disponible en navegador web y dispositivos móviles. Este sistema es la única vía válida para solicitar y gestionar turnos en el bloque quirúrgico.

11.2.1 Descripción del Sistema

- La aplicación registra y gestiona la totalidad de la actividad del bloque: cirugías programadas, urgencias, endoscopías y procedimientos especiales.
- El acceso requiere credenciales nominales por usuario (correo institucional + contraseña); cada cirujano o jefe de servicio dispone de un perfil propio con nivel de privilegios definido.
- El sistema se integra con la Historia Clínica Electrónica del HRU para importar datos del paciente, estudios preoperatorios y diagnóstico.

11.2.2 Funcionamiento del Módulo de Programación

Etapas	Descripción / Responsable
1. Solicitud de turno	El médico cirujano o jefe de servicio carga la solicitud en la app: datos del paciente, diagnóstico (CIE-10), procedimiento, tiempo estimado, necesidad de instrumental especial o implante, cobertura de salud y fecha tentativa. Plazo: hasta las 13:00 hs del día previo.
2. Validación clínica	El jefe de área registra su aprobación en la app. Sin esta validación la solicitud queda en estado PENDIENTE y no puede confirmarse.
3. Validación administrativa	El personal administrativo del SQC (secretaría y admisión y egresos del HRU) verifica cobertura de salud, consentimiento informado cargado en HCE, estudios preoperatorios completos y disponibilidad del implante si corresponde.
4. Confirmación de turno	La Jefatura del SQC revisa las solicitudes validadas y confirma, reasigna o pospone los turnos según criterio de operatividad del bloque. La confirmación es notificada automáticamente al solicitante por la app.
5. Publicación de la agenda	El parte quirúrgico del día siguiente se publica en la app a las 14:00 hs. Es de acceso institucional y no está sujeto a modificaciones salvo urgencias o fuerza mayor.
6. Registro intraoperatorio	Durante el procedimiento, la instrumentadora circulante registra en tiempo real el inicio, pausa, cierre e implantes utilizados. El anestesiólogo valida el cierre del acto anestésico.
7. Cierre y estadísticas	Al finalizar la jornada, el sistema genera automáticamente el resumen de producción diaria con todos los indicadores de eficiencia.

11.2.3 Estados de una Solicitud en la App

Estado	Color	Significado
BORRADOR	Gris	Solicitud iniciada por el cirujano, aún no enviada para validación.
PENDIENTE	Amarillo	Enviada; aguarda validación anestésica y/o administrativa.

VALIDADA	Azul	Aprobada por anestesiología y administración; aguarda confirmación de jefatura.
CONFIRMADA	Verde	Turno confirmado por Jefatura del SQC. Figura en el parte quirúrgico oficial.
EN CURSO	Naranja	Procedimiento iniciado; registrado en tiempo real por el equipo.
REALIZADA	Verde oscuro	Procedimiento finalizado y cerrado en el sistema.
SUSPENDIDA	Rojo	Turno suspendido con causa registrada obligatoriamente.
REASIGNADA	Violeta	Fecha/hora/quirófano modificados por Jefatura del SQC.



Figura 2. Circuito de programación quirúrgica — Estados de la App HRU Quirófanos y criterios de priorización.

11.3 Potestad de la Jefatura del SQC sobre la Programación Final

PRINCIPIO RECTOR

La programación final del bloque quirúrgico — incluyendo el orden de los procedimientos, la asignación de quirófanos y la distribución horaria — es potestad **EXCLUSIVA** del Jefe/a del Sector Quirófanos Centrales en coordinación con el Jefe del Departamento Quirúrgico. Esta atribución no es delegable y prevalece sobre cualquier solicitud individual de servicio o especialidad, siendo el criterio de decisión la seguridad del paciente, la eficiencia operativa y la disponibilidad de recursos del bloque.

La Jefatura del SQC ejerce esta potestad conforme a los siguientes criterios de priorización, en orden de prelación:

- 7. EMERGENCIAS** (riesgo vital inmediato): tienen acceso inmediato al primer quirófano disponible, desplazando toda actividad electiva. La app genera una alerta de emergencia visible a todo el equipo.
- 8. URGENCIAS DIFERIBLES** (resolución dentro de las 6 horas): se incorporan al final de la programación del día en curso o al inicio del siguiente turno.

9. CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD O LARGA DURACIÓN/CIRUGÍAS PEDIÁTRICAS: se programan en los primeros horarios del día para garantizar tiempo suficiente y cobertura de anestesiología sin superposición y minimizar espera del ayuno pediátrico.
10. CIRUGÍAS CON RECURSOS ESCASOS (implantes únicos, equipos especiales, técnico de imágenes): se agrupan para optimizar disponibilidad y traslado de equipos.
11. PACIENTES CON LISTA DE ESPERA EXTENDIDA (> 90 días): el sistema genera alertas automáticas; la jefatura prioriza su inclusión en la primera agenda disponible.
12. PROGRAMACIÓN ELECTIVA ESTÁNDAR: según orden de solicitud y disponibilidad de quirófano, respetando la distribución equitativa de tiempos entre servicios.

La Jefatura del SQC podrá modificar la programación ya publicada únicamente en los siguientes supuestos: emergencia sobreviniente, falla de equipamiento que impida la realización segura de la cirugía prevista, ausencia imprevista de personal crítico sin reemplazo disponible, o condición clínica del paciente que contraindique el procedimiento en el momento previsto. Toda modificación debe quedar registrada en la app con causa explícita.

11.4 Misiones y Funciones de los Jefes de Servicio Usuarios

Cada servicio que utiliza el bloque quirúrgico del HRU tiene como referente ante la Jefatura del SQC a su Jefe de Servicio, quien es responsable de la gestión de la programación de su especialidad y del cumplimiento de las normas del presente manual por parte de todos los profesionales de su equipo.

11.4.1 Funciones Comunes a Todos los Servicios Usuarios

Antes del procedimiento:

- Supervisar que todos los cirujanos de su servicio utilicen la app HRU Quirófanos como única vía de solicitud de turno; prohibir la gestión informal o verbal de turnos.
- Garantizar que las solicitudes de su servicio estén completas (diagnóstico CIE-10, tiempo estimado realista, estudios preoperatorios, consentimiento informado) antes de enviarlas a validación.
- Coordinar con el servicio de Anestesiología la evaluación preanestésica con la anticipación suficiente para que no sea un cuello de botella en la validación.
- Verificar con Farmacia y Esterilización Central la disponibilidad de implantes, prótesis y material especial con al menos 48 horas de anticipación; registrar la confirmación en la solicitud de la app.
- Gestionar la lista de espera quirúrgica de su servicio en la app, actualizando el estado clínico de los pacientes en lista (alta espontánea, contraindicación sobreviniente, priorización por agravamiento).

Durante y después del procedimiento:

- Asegurar la presencia puntual del equipo quirúrgico (cirujano, ayudante) en el quirófano asignado, con no más de 10 minutos de tolerancia sobre la hora programada; el atraso injustificado es registrado automáticamente por el sistema y genera incidencia.
- Supervisar que el informe operatorio sea completado en la Historia Clínica Electrónica dentro de las 2 horas posteriores al cierre del procedimiento.
- Garantizar el correcto etiquetado y envío de biopsias a Anatomía Patológica y reportar los resultados en la HC.

- Reportar en el módulo de incidencias de la app todo evento adverso, complicación intraoperatoria o cuasi-accidente ocurrido en el marco de los procedimientos de su servicio.

Gestión y comunicación:

- Canalizar EXCLUSIVAMENTE a través de la Jefatura del SQC cualquier reclamo, disconformidad o solicitud de cambio vinculados a la programación quirúrgica. No están habilitados los reclamos directos al personal técnico o de enfermería del bloque.
- Participar en la reunión mensual de incidencias del bloque quirúrgico.
- Presentar mensualmente a la Jefatura del SQC los indicadores propios de su servicio: número de cirugías realizadas vs. programadas, tasa de suspensión, complicaciones reportadas.

11.4.2 Funciones Específicas por Servicio

A continuación, se detallan las responsabilidades específicas de los principales servicios usuarios del bloque quirúrgico del HRU:

A) Cirugía General y Digestiva/Cirugía Pediátrica

- Gestionar la lista de espera de cirugías electivas (hernias, coleditiasis, patología apendicular programada, cirugía oncológica de colon/recto/estómago, cirugía bariátrica) con priorización por nivel de urgencia clínica y tiempo de espera.
- Coordinar con la UED la programación de procedimientos combinados (cirugía + endoscopia intraoperatoria): CPRE preoperatoria, colangiografía intraoperatoria, procedimientos laparo-endoscópicos combinados (LECS).
- Garantizar la disponibilidad del equipo de laparoscopia y del insuflador de CO₂ para cada procedimiento laparoscópico; confirmar 24 hs antes en la app.
- Coordinar con Anatomía Patológica la disponibilidad del técnico de biopsia por congelación para las cirugías oncológicas que lo requieran, informando la solicitud al momento de cargar el turno.
- Informar a la Jefatura del SQC si se prevé la necesidad de arco en C o ecógrafo intraoperatorio con 48 hs de anticipación.

Área de responsabilidad	Contenido
Programación habitual	Cirugías laparoscópicas y abiertas de vesícula biliar, intestino grueso y delgado, apéndice, hernia de pared abdominal, cirugía de hígado, páncreas y vía biliar, tejidos blandos y piel.
Urgencias propias	Apendicitis aguda, oclusión intestinal, peritonitis, hernia atascada/estrangulada, hemorragia digestiva que requiere cirugía. Tiempo objetivo de cirugía en emergencia Tipo 1: ≤ 30 min desde indicación.
Equipamiento especial a declarar	Torre laparoscópica HD, ligasure, arco en C (hernias con malla laparoscópica), ecógrafo intraoperatorio (cirugía hepática).
Coordinación con UED	En hemorragia digestiva: coordinación previa con el endoscopista para definir abordaje primario (endoscópico vs. quirúrgico).
Obligación de reporte	Reporte de toda conversión laparoscópica-abierta no programada; reporte de complicaciones intraoperatorias dentro de las 24 hs en la App.

B) Traumatología y Ortopedia

- Gestionar el stock de implantes (clavos, placas, tornillos, prótesis de cadera y rodilla) en coordinación con la Jefatura del SQC y con el proveedor habilitado, actualizando el inventario en el sistema al menos 72 horas antes de cada procedimiento con implante.
- Solicitar el arco en C (radiología intraoperatoria) y el técnico en imágenes en todas las cirugías que lo requieran, cargando la solicitud específica en la app al momento de la programación.
- Respetar los tiempos operatorios estimados con especial rigor, ya que las cirugías de trauma frecuentemente superan el tiempo inicial; informar al Jefe del SQC ante cualquier previsión de extensión significativa.
- Coordinar con el Banco de Sangre la reserva de hemoderivados para cirugías de alta complejidad (artroplastias, cirugías de columna con artrodesis, politraumatismos).
- Garantizar la presencia del ayudante quirúrgico correspondiente, dado que las cirugías de traumatología frecuentemente requieren dos o más cirujanos.

Área de responsabilidad	Contenido
Programación habitual	Artroplastias de cadera y rodilla, cirugía de columna, artroscopias, osteosíntesis de fracturas electivas, cirugía de partes blandas del aparato locomotor.
Urgencias propias	Fracturas de cadera en adulto mayor (objetivo de cirugía en las primeras 24-48 hs desde el ingreso), fracturas expuestas, luxaciones irreducibles, síndrome compartimental.
Equipamiento especial a declarar	Arco en C obligatorio para toda cirugía de raquis, pelvis y fracturas articulares. Implantes (clavos, placas, prótesis): deben confirmarse en depósito estéril con 24 hs de antelación mínima. Motores y sistemas de fresado específicos por procedimiento.
Obligación de implantes	El servicio es responsable de la disponibilidad del implante en el depósito estéril del SQC antes del inicio de la cirugía. La ausencia del implante el día de la cirugía constituye incidencia imputable al servicio.
Obligación de reporte	Todo implante colocado: certificado de implante completado por la instrumentadora y firmado por el cirujano dentro del quirófano, antes del cierre del paciente.

C) Obstetricia y Ginecología

- Gestionar la programación de cesáreas electivas en el Quirófano propio, coordinando con Neonatología la disponibilidad del neonatólogo/pediatra de guardia.
- Garantizar que el equipo de neonatología sea notificado en la app al confirmar cada cesárea programada, con al menos 12 horas de anticipación.
- Coordinar la programación de emergencias obstétricas con el Jefe del SQC y con la Jefatura de Guardia, activando el protocolo de cesárea de emergencia (Categoría I: < 30 min desde indicación; Categoría II: < 75 min).
- Gestionar la lista de espera de cirugías ginecológicas electivas (histerectomía, miomectomía, laparoscopia ginecológica, cirugía de prolapso) respetando la equidad en la asignación de tiempos de quirófano con el resto de los servicios.

- Coordinar con el servicio de Hemoterapia la reserva de glóbulos rojos desglícerolizados para las cirugías con previsión de sangrado mayor (placenta acreta, miomatosis voluminosa).

Área de responsabilidad	Contenido
Programación habitual	Cesáreas programadas, laparoscopias ginecológicas, histerectomías, miomectomías, cirugía de suelo pélvico, legados evacuadores y diagnósticos.
Urgencias propias	Cesárea de urgencia (clasificación Lucas 1 y 2), embarazo ectópico roto, atonía uterina con hemorragia masiva. Tiempo objetivo para cesárea Lucas 1 (emergencia): ≤ 30 minutos desde decisión.
Equipamiento especial a declarar	Torre laparoscópica, instrumental de suelo pélvico, mallas específicas. En cesárea con placenta previa o acreta: reservar sangre, coordinar con Hemoterapia y disponibilidad de cirujano de guardia de Cirugía General.
Neonatología	El obstetra que programa una cesárea (electiva o urgente) es responsable de notificar al neonatólogo/pediatra de guardia con la antelación suficiente para su presencia en la sala de atención del recién nacido.
Obligación de reporte	Reporte de toda hemorragia obstétrica mayor (> 1000 mL) y de todo caso de ingreso a UCI posparto dentro de las 12 hs en el sistema.

D) Urología

- Gestionar la solicitud del equipo de cistoscopia/ureteroscopia rígida y flexible, y del nefrolitotriptor (LEOC) con la Jefatura del SQC, confirmando disponibilidad de los equipos antes de cargar el turno.
- Coordinar con Radiología y con el técnico en imágenes la disponibilidad del arco en C para procedimientos endourológicos (ureteroscopia con fragmentación, nefrostomía percutánea, colocación de catéter doble J bajo fluoroscopia).
- Gestionar los consumibles específicos (uréteres, láseres de holmio, canastas de extracción) con Farmacia con al menos 48 hs de anticipación.
- Coordinar con la UED la programación de procedimientos combinados que requieran endoscopia digestiva (evaluación de relación uretero-vascular, drenaje biliar concomitante en pacientes con doble patología).

Área de responsabilidad	Contenido
Programación habitual	RTU de vejiga y próstata, nefrectomías, cirugía de litiasis renal, reparación de fístulas, prostatectomía radical.
Urgencias propias	Litiasis ureteral con riñón único o infección, retención urinaria aguda con necesidad de cirugía, trauma renal o uretral.
Equipamiento especial a declarar	Torre de endoscopia urológica (cistoscopia, ureteroscopia, nefroscopia), generador de litotripsia intracorpórea láser o neumática, arco en C para procedimientos endoscópicos.
Coordinación con Esterilización Central	El instrumental urológico de alta complejidad (ureteroscopia flexible, nefroscopia) requiere procesamiento de DAN específico; el servicio debe coordinar con 24 hs de antelación.

Obligación de reporte	Reporte de toda lesión ureteral o vascular intraoperatoria dentro de las 12 hs.
-----------------------	---

NEUROCIRUGÍA

Área de responsabilidad	Contenido
Programación habitual	Cirugía de columna (discos, estenosis, deformidades), craneotomías por tumores, derivaciones de LCR, biopsias estereotáxicas.
Urgencias propias	Hematoma epidural y subdural agudo, hemorragia subaracnoidea por aneurisma, hidrocefalia aguda, absceso cerebral con efecto de masa. Emergencias con riesgo de herniación cerebral: activación inmediata.
Equipamiento especial a declarar	Microscopio quirúrgico, neuronavegador, kit de craneotomía, material de clipaje de aneurisma. Declaración obligatoria en la App con 48 hs de antelación para procedimientos electivos complejos.
Tiempo quirúrgico	Los procedimientos de neurocirugía de alto riesgo (> 4 hs estimadas) deben programarse como primer turno de la mañana. La Jefatura del SQC asignará el quirófano con mayor disponibilidad de sesión prolongada.
Obligación de reporte	Reporte de toda complicación neurológica postoperatoria inmediata dentro de las 12 hs.

CIRUGÍA VASCULAR

Área de responsabilidad	Contenido
Programación habitual	Cirugía de arteria aorta abdominal, endarterectomía carotídea, bypass arteriales periféricos, cirugía venosa, fístulas arteriovenosas para hemodiálisis.
Urgencias propias	Isquemia arterial aguda de miembro, rotura de aneurisma aórtico (emergencia Tipo 1 con activación de todos los recursos del bloque).
Equipamiento especial a declarar	Arco en C obligatorio. Ecógrafo Doppler intraoperatorio. Reserva de hemoderivados (paquete globular, plasma fresco, plaquetas) confirmada con Hemoterapia previo a cualquier cirugía de aorta.
Obligación de reporte	Reporte de toda conversión de cirugía endovascular a cirugía abierta, y de toda complicación isquémica postoperatoria dentro de las 12 hs.

E) Otorrinolaringología (ORL)

- Gestionar la disponibilidad del microscopio quirúrgico, el aspirador de Frenzel y el equipo de cirugía funcional endoscópica nasal (FESS) con la Jefatura del SQC, con confirmación en la app al momento de la solicitud de turno.
- Coordinar la programación de cirugías pediátricas de ORL con el anestesiólogo, garantizando la cobertura para inducción inhalatoria en sala de inducción pediátrica.
- Programar las adenoamigdalectomías y las timpanoplastias en los primeros turnos de la mañana, dado que corresponden a las cirugías más frecuentes y de menor duración del servicio, permitiendo optimizar el recambio.

- Informar en la app cualquier solicitud de laringoscopia directa o microlaringoscopia que requiera el equipo de vía aérea difícil, para coordinación con el anestesiólogo con anticipación.

OTRAS ESPECIALIDADES (Cabeza y Cuello, Tórax, Plástica, Maxilofacial)

- Cada especialidad aplica los principios generales de este capítulo.
- El jefe de servicio designa un delegado de programación con acceso a la App para los casos en que el propio jefe no esté disponible.
- Los procedimientos de alta complejidad o duración prolongada (> 4 hs) deben declararse con al menos 48 hs de antelación y siempre como primer turno de la sesión.
- Los servicios con baja frecuencia de procedimientos (< 2 cirugías por semana) no tienen sesión asignada en bloque; sus cirugías se insertan en el tiempo disponible de los servicios con mayor carga, según disponibilidad confirmada por la Jefatura del SQC.

F) Unidad de Endoscopia Digestiva (como servicio usuario del quirófano)

- Programar en quirófano exclusivamente los procedimientos que requieran: CPRE, EMR, ESD, ecoendoscopia intervencionista, endoscopia en pacientes con comorbilidades graves.
- Coordinar con la Jefatura del SQC la asignación de tiempo en quirófano para la sesión de endoscopia, respetando la planilla semanal de distribución de tiempos aprobada.
- Garantizar que el equipo de endoscopia (videoduodenoscopia, ecoendoscopia) llegue al quirófano ya reprocesado y validado por el técnico de esterilización de la UED.
- Reportar en la app toda complicación intraoperatoria endoscópica (perforación, sangrado) que requiera la intervención del equipo quirúrgico, activando el protocolo de conversión a cirugía de urgencia.

11.5 Derechos de los Servicios Usuarios del Bloque

- Recibir la confirmación o rechazo de cada solicitud de turno con la causa explícita dentro de las 2 horas siguientes al cierre del período de carga (15:00 hs del día previo).
- Conocer en tiempo real el estado de su programación y la posición de su servicio en la agenda del día a través de la app.
- Solicitar, fundadamente y por escrito (a través de la app), la revisión de una decisión de programación ante la Jefatura del SQC. La jefatura deberá responder en un plazo máximo de 24 horas.
- Acceder a los datos estadísticos de producción de su propio servicio: número de cirugías mensuales, tiempos operatorios, tasa de suspensión y causas, comparación con períodos anteriores.
- Recibir retroalimentación mensual de la Jefatura del SQC sobre las incidencias que involucran a su servicio, con análisis de causa y propuestas de mejora.
- Participar con voz en la reunión mensual de incidencias del bloque quirúrgico.

11.6 Obligaciones Generales de los Cirujanos Usuarios

RECORDATORIO NORMATIVO

La responsabilidad del cirujano ante el paciente, el servicio y el hospital comienza con la indicación quirúrgica y no concluye hasta el alta médica definitiva. El uso del bloque quirúrgico es un recurso institucional compartido: su aprovechamiento eficiente y seguro es una obligación ética y profesional de cada médico actuante.

- Respetar el horario de inicio de la cirugía confirmada. El incumplimiento reiterado (> 3 episodios/mes) genera alerta automática en la app y es notificado a la Jefatura del SQC y al Jefe del Servicio correspondiente.
- No solicitar cambios de orden o de horario directamente al personal del bloque; toda modificación debe gestionarse a través de la app o comunicarse a la Jefatura del SQC.
- Completar el informe operatorio en la Historia Clínica Electrónica dentro de las 2 horas del cierre quirúrgico; el incumplimiento genera incidencia automática en el sistema.
- Respetar la capacidad y el equipamiento de cada quirófano; no solicitar procedimientos cuya complejidad supere la categoría del quirófano asignado sin coordinación previa con la jefatura.
- Notificar la posible necesidad de extensión del tiempo operatorio al equipo de quirófano (anestesiólogo, instrumentadora) con al menos 30 minutos de anticipación al vencimiento del tiempo programado.
- Participar activamente en la Lista de Verificación Quirúrgica en sus tres momentos; el rechazo o la omisión deliberada de la lista constituye una falta grave.
- No introducir equipos, instrumental o dispositivos ajenos al inventario del HRU sin autorización previa de la Jefatura del SQC.

Independientemente del servicio al que pertenezca, todo médico que ingrese al bloque quirúrgico del HRU está sujeto a las siguientes obligaciones:

11.6.1 Antes de Ingresar al Quirófano

- Vestir indumentaria quirúrgica exclusiva del bloque (camisolín, gorro, barbijo, botas) provista o supervisada por el SQC. Está prohibido ingresar al bloque con la ropa de calle o con la ropa quirúrgica del bloque fuera del mismo.
- Registrar el ingreso al bloque en el sistema (App o registro manual según disponibilidad del sistema en ese momento).
- Confirmar personalmente con la instrumentadora circulante la identidad del paciente, el procedimiento y la lateralidad antes del ingreso del paciente al quirófano.
- Verificar que el consentimiento informado figure en la Historia Clínica y que la evaluación anestésica esté documentada.

11.6.2 Durante el Procedimiento

- Participar activamente en los tres momentos de la Lista de Verificación Quirúrgica (RM 28/2012): su omisión o realización deficiente es responsabilidad del cirujano principal.
- No abandonar el quirófano durante el procedimiento sin dejar a otro cirujano capacitado a cargo, con notificación explícita al anestesiólogo y a la instrumentadora.
- Limitar las comunicaciones personales (celular, comunicaciones externas) al mínimo indispensable; el celular en quirófano solo se utiliza para consultas urgentes relacionadas con el caso.

- Notificar inmediatamente al anestesiólogo ante cualquier complicación intraoperatoria que cambie el plan anestésico o requiera recursos adicionales (sangre, instrumental extra, segundo cirujano).
- Respetar el tiempo quirúrgico estimado declarado en la App. Si el procedimiento se extiende significativamente (> 30 minutos sobre lo estimado), notificar a la instrumentadora circulante para que informe a la Jefatura del SQC y se reordene la programación restante.

11.6.3 Al Finalizar el Procedimiento

- Completar el informe operatorio en la Historia Clínica dentro de las 2 horas posteriores al procedimiento, sin excepción.
- Consignar en el informe operatorio: diagnóstico intraoperatorio, técnica utilizada, hallazgos relevantes, materiales implantados (número de lote y fabricante), muestras enviadas a Anatomía Patológica, complicaciones y conducta adoptada.
- Realizar el pase verbal completo al enfermero/a de URPA y al anestesiólogo en la sala de recuperación, con indicaciones postoperatorias escritas en la Historia Clínica.
- Comunicar personalmente al familiar o acompañante del paciente el resultado del procedimiento en la sala de informes a familiares, registrando la comunicación en la Historia Clínica.
- Ante la detección de un evento adverso intraoperatorio, completar el Formulario de Reporte de Incidencia en la App dentro de las 24 horas, independientemente de la notificación verbal inmediata a la Jefatura del SQC.

11.7 Canal de Reclamos Administrativos

REGLA DE ORO DEL BLOQUE — CANAL DE COMUNICACIÓN FORMAL

Todo reclamo, disconformidad o conflicto de naturaleza administrativa o de programación vinculado al uso del bloque quirúrgico se tramita **EXCLUSIVAMENTE** entre el Jefe del Servicio implicado y el Jefe del Sector Quirófanos Centrales. Están terminantemente prohibidos los reclamos directos al personal técnico, de enfermería, instrumentación o administrativo del bloque. **La violación de esta norma será considerada falta de respeto al equipo de salud y registrada como incidencia.**

11.7.1 Procedimiento para Reclamos Administrativos

13. El Jefe del Servicio documenta el reclamo en el módulo correspondiente de la app HRU Quirófanos (categoría: «Reclamo de Programación» o «Conflicto Operativo»), describiendo los hechos, la fecha, el turno afectado y el impacto clínico-asistencial.
14. La Jefatura del SQC recibe la notificación automática y tiene un plazo de 48 horas hábiles para responder con posición fundada.
15. Si el reclamo no se resuelve en primera instancia, ambos jefes elevan el conflicto conjuntamente a la Dirección Médica del HRU, adjuntando el registro de la app y la documentación de respaldo.
16. La Dirección Médica resuelve en última instancia administrativa en un plazo no mayor a 5 días hábiles, con resolución escrita incorporada al expediente del bloque.
17. Bajo ninguna circunstancia el reclamo o su resolución puede afectar la atención de los pacientes con cirugía programada o urgente.

Quedan EXPRESAMENTE PROHIBIDAS las siguientes conductas:

- Reclamar directamente al personal operativo del SQC (instrumentadoras, enfermeros, anestesiólogos).

- Ejercer presión sobre el personal administrativo del SQC para modificar la programación sin autorización de la Jefatura.
- Comunicar reclamos de programación por canales informales (mensajería instantánea personal, comunicación verbal sin registro).
- Ingresar al bloque quirúrgico para gestionar reclamos de programación: el bloque es un área asistencial, no administrativa.

El incumplimiento de estas normas es registrado como incidencia organizacional y puede derivar en suspensión temporal del acceso a la App por parte del servicio infractor, previa intervención de la Dirección Médica.

11.7.2 Causas Frecuentes de Reclamos y Vías de Resolución Preventiva

Causa frecuente de reclamo	Mecanismo de prevención / resolución
Cambio de quirófano asignado sin aviso previo	La app notifica automáticamente todo cambio con al menos 1 hora de anticipación si es factible, o en tiempo real si es por emergencia.
Suspensión de turno en el día	La Jefatura del SQC notifica por app con causa explícita y asigna nueva fecha antes de las 24 hs.
Atraso superior a 60 min en el inicio del turno	El sistema genera alerta automática; la jefatura informa al servicio la causa y el nuevo horario estimado.
Desacuerdo con el orden de la agenda	El Jefe del Servicio puede manifestarlo en la app antes de las 14 hs del día previo; la jefatura evalúa y responde fundadamente.
Falta de insumos o instrumental específico	Reportar con 48 hs de anticipación en la app; la jefatura coordina con Esterilización y Farmacia. Si la falta es intraoperatoria, se activa el protocolo de contingencia.
Conflicto entre servicios por tiempo de quirófano	La jefatura aplica el criterio de priorización clínica definido en 11.3 y documenta la decisión en el sistema.

11.8 Indicadores de Programación e Incidencias — Servicios Usuarios

Indicador	Definición y Meta
Tasa de cancelación tardía por servicio	Cancelaciones < 12 hs / total de cirugías programadas por servicio. Meta: < 3 %.
Tasa de incumplimiento de requisitos preoperatorios	Ingresos al bloque sin consentimiento, evaluación anestésica o implante / total de ingresos. Meta: 0 %.
Tasa de cumplimiento del informe operatorio < 2 hs	Informes completados en < 2 hs / total de procedimientos por servicio. Meta: ≥ 95 %.
Tiempo quirúrgico real vs. estimado (desvío medio)	Media del desvío (min) entre tiempo declarado en App y tiempo real, por servicio. Meta: desvío medio < 15 min.
Tasa de reporte de incidencias por servicio	Incidencias reportadas / incidencias estimadas por auditoría (proxy: cirugías con complicaciones registradas). Refleja la cultura de reporte; no tiene meta de reducción sino de completitud.
Tasa de asistencia a reunión mensual de incidencias	Jefes de servicio o delegados presentes / total de servicios usuarios. Meta: 100 %.
Prevalencia de ISQ por servicio (acumulada trimestral)	ISQ diagnosticadas / cirugías realizadas por servicio y tipo de Altemeier. Meta: < 2 % en cirugía limpia.

Tasa de resolución de planes de acción correctiva	Planes cerrados en plazo / planes abiertos totales. Meta: ≥ 80 % en cada trimestre.
---	--

Estos indicadores se publican mensualmente en el Informe de Incidencias y son accesibles a todos los servicios usuarios con sus propios datos. Los comparativos entre servicios se presentan anonimizados en la reunión mensual, salvo decisión expresa de la Dirección Médica.

11.9 Sistema Mensual de Reporte de Incidencias

El HRU implementa un sistema estructurado de reporte, análisis y seguimiento de incidencias del bloque quirúrgico, con periodicidad mensual, orientado a la mejora continua de la comunicación entre servicios y a la reducción de la prevalencia de efectos adversos intraoperatorios.

11.9.1 Definición de Incidencia

DEFINICIÓN OPERATIVA

Se considera INCIDENCIA toda situación inesperada o no conforme ocurrida en el marco del proceso quirúrgico o endoscópico que: (a) causó daño al paciente (efecto adverso), (b) pudo haberlo causado sin que finalmente ocurriera (cuasi-accidente), o (c) afectó la operatividad del bloque (suspensión no planificada, demora significativa, conflicto de programación, falla de equipamiento, incumplimiento de protocolo).

11.9.2 Clasificación de Incidencias

Categoría	Descripción — Ejemplos
A — Efectos adversos clínicos graves	Cirugía en paciente, sitio o procedimiento incorrecto. Objeto retenido. Muerte inesperada. Complicación mayor no anticipada. Reacción transfusional grave.
B — Efectos adversos clínicos moderados	Infección de sitio quirúrgico diagnosticada. Hemorragia intraoperatoria que requiere transfusión. Lesión de órgano vecino. Complicación anestésica.
C — Cuasi-accidentes (near miss)	Situaciones detectadas a tiempo que evitaron el daño: error de lateralidad corregido en pausa quirúrgica, fármaco equivocado no administrado, conteo incorrecto detectado antes del cierre.
D — Incidencias de proceso y programación	Suspensión no planificada con causa registrada. Atraso > 60 min en inicio de turno. Falta de insumo crítico. Incumplimiento de la Lista de Verificación. Conflicto entre servicios.
E — Incidencias de gestión y comunicación	Reclamos formales entre servicios. Solicitudes fuera de plazo. Registros incompletos en la app. Informe operatorio fuera de término.
F — Incidencias de bioseguridad y residuos	Incumplimiento de segregación de residuos biopatógenos. Accidente con cortopunzante. Error en el reprocesamiento de endoscopios. Falla en la esterilización.

11.9.3 Mecanismo de Reporte

- **REPORTE INMEDIATO** (Categorías A, B y C): el actor que detecta la incidencia la reporta en la app en el campo «Incidencias — Reporte urgente» dentro de las 2 horas del evento. El sistema notifica automáticamente a la Jefatura del SQC, al Jefe del Servicio implicado y a la Dirección Médica. Las categorías A y B requieren apertura simultánea de un expediente de evento adverso.

- REPORTE DIFERIDO (Categorías D, E y F): se carga en la app dentro de las 24 horas del evento. El Jefe del Servicio implicado y la Jefatura del SQC son co-responsables del reporte.
- CONFIDENCIALIDAD: el sistema de reportes es de carácter no punitivo. Los datos son utilizados exclusivamente para análisis de mejora. El nombre del reportante tiene acceso restringido a la Jefatura del SQC y a la Dirección Médica.
- CULTURA DE REPORTE: se promueve activamente el reporte de cuasi-accidentes (Categoría C). La identificación y el reporte de un “near miss” es considerada una acción positiva y valorada en la evaluación de desempeño del personal.

11.9.4 Reunión Mensual de Incidencias

Al cierre de cada mes calendario, la Jefatura del SQC convoca a la «Reunión Mensual de Incidencias del Bloque Quirúrgico», de asistencia obligatoria para los Jefes de todos los servicios usuarios. Formato y contenido:

Punto del orden del día	Descripción
1. Estadísticas mensuales del bloque	Número de cirugías por servicio, tasa de utilización, suspensiones, tiempos de recambio, comparación con mes anterior.
2. Reporte de incidencias por categoría	Presentación sistematizada de todas las incidencias del período, agrupadas por categoría y por servicio.
3. Análisis de causa de incidencias Categoría A/B/C	Análisis de causa raíz (ACR) de los eventos adversos y cuasi-accidentes: ¿qué ocurrió? ¿por qué? ¿qué falló? ¿qué se va a cambiar?
4. Seguimiento de acciones correctivas previas	Verificación del cumplimiento de los planes de mejora acordados en la reunión anterior.
5. Acciones correctivas nuevas	Acuerdo de medidas correctivas concretas por incidencia analizada, con responsable y fecha de cumplimiento.
6. Indicadores de calidad endoscópica (UED)	TDA, TIC, TIR, cultivos de endoscopios, incidentes de reprocesamiento.
7. Propuestas de mejora de los servicios	Espacio abierto para que cada Jefe de Servicio presente sugerencias de mejora al proceso quirúrgico.
8. Próxima reunión y compromisos	Fecha de la siguiente reunión y cierre de acuerdos.

El acta de la reunión es redactada por el personal administrativo del SQC, firmada por todos los jefes presentes y archivada en el sistema. Los acuerdos se cargan en la app como «Acciones Correctivas» con responsable asignado y fecha límite de cumplimiento.



Figura 4. Circuito de reporte y gestión de incidencias — Principio de Cultura Justa. Bloque Quirúrgico HRU.

11.9.5 Reporte Trimestral a Dirección Médica

Al finalizar cada trimestre, la Jefatura del SQC elabora un Informe de Gestión del Bloque Quirúrgico que incluye:

- Resumen de producción trimestral por servicio y por quirófano.
- Evolución de los indicadores de eficiencia (tasa de utilización, suspensiones, recambio).
- Resumen consolidado de incidencias por categoría y por servicio, con comparación trimestral.
- Estado de cumplimiento de las acciones correctivas acordadas.
- Indicadores de calidad de la UED.
- Propuestas de inversión, reposición de equipos o modificación de procesos fundamentadas en los datos del período.

Este informe es presentado a la Dirección Médica y queda disponible en la app para consulta de los Jefes de Servicio usuarios.

11.10 Prevención de Efectos Adversos Intraoperatorios — Responsabilidades por Servicio

En complemento con los protocolos generales de seguridad del Capítulo 7, cada servicio tiene responsabilidades específicas en la prevención de los efectos adversos más frecuentes en su especialidad:

Servicio	Efectos adversos prioritarios a prevenir — Medidas específicas
Cirugía General	Lesión de vía biliar en colecistectomía: colangiografía intraoperatoria de rutina en casos complejos. Dehiscencia de anastomosis: verificar técnica y aporte vascular antes de cierre. Perforación endoscópica inadvertida: coordinación inmediata con UED.

Traumatología	Síndrome compartimental postoperatorio: control de vendaje y documentación. Error de lateralidad: marcación del sitio quirúrgico por el cirujano antes del ingreso al bloque. Embolia grasa: monitoreo intraoperatorio estricto.
Obstetricia y Ginecología	Lesión ureteral en histerectomía: identificación sistemática del uréter. Atonía uterina: protocolo de manejo activo del alumbramiento. Eclampsia intraoperatoria: coordinación con anestesiólogo y disponibilidad de sulfato de magnesio.
Urología	Síndrome de resección transuretral (TURS): uso de solución fisiológica como irrigante. Lesión ureteral en endourología: fluoroscopia de control. Sangrado post-CPRE: hemostasia endoscópica disponible.
ORL	Vía aérea difícil: comunicación preoperatoria al anestesiólogo + disponibilidad de fibrobroncoscopio. Enfisema subcutáneo en cirugía de cuello: control posoperatorio inmediato. Hemorragia post-adenomigdalectomía: protocolo de reingreso activo.
UED (en quirófano)	Perforación endoscópica: conversión a cirugía de urgencia activada < 30 min. Reacción adversa a sedación: flumazenil/naloxona disponibles. Broncoaspiración: posición lateral derecha + aspiración inmediata.

11.11 Asignación de Sesiones Quirúrgicas por Servicio — Modelo de Bloque Flexible

El SQC del HRU adopta un modelo de programación mixta, combinando bloque asignado (sesiones reservadas por servicio) con tiempo de relleno flexible, para maximizar la utilización del bloque:

- **BLOQUE ASIGNADO:** cada servicio usuario con demanda regular recibe una o más sesiones semanales fijas (media jornada o jornada completa) en un quirófano determinado. Este bloque es exclusivo del servicio y puede completarse con los casos que el servicio considere prioritarios, dentro del tiempo asignado.
- **TIEMPO DE RELLENO:** el tiempo de bloque no utilizado por un servicio (reportado en la App antes de las 10:00 hs del día previo) es reasignado por la Jefatura del SQC a otros servicios con lista de espera o a urgencias diferibles. El servicio que libera tiempo no pierde su sesión; el tiempo liberado se contabiliza a su favor en los indicadores de eficiencia.
- **SESIONES DE URGENCIA:** un quirófano permanece en disponibilidad permanente para urgencias y emergencias durante el horario hábil. Fuera de horario hábil, el sistema de guardia cubre las emergencias.
- **REVISIÓN TRIMESTRAL:** la distribución de sesiones entre servicios es revisada por la Jefatura del SQC y la Dirección Médica cada trimestre, ajustando las asignaciones según los datos de utilización real, lista de espera y demanda epidemiológica documentada. Ningún servicio tiene derecho adquirido sobre una sesión si no la utiliza eficientemente.

11.12 Habilitación de Profesionales para Operar en el HRU

Para operar en el bloque quirúrgico del HRU, todo médico cirujano debe estar habilitado en el registro del SQC. La habilitación es otorgada por la Jefatura del SQC con aval de la Dirección Médica, y requiere:

- Matrícula profesional vigente en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (o certificado de habilitación para actuación transitoria emitido por el Ministerio de Salud provincial).
- Título de especialista reconocido por el Ministerio de Salud jurisdiccional o por el Consejo de Médicos de la provincia.
- Seguro de responsabilidad civil médica vigente.
- Vacunación completa (hepatitis B con dosaje de anticuerpos, doble adultos, influenza anual, COVID-19 según normativa vigente).
- Acreditación de formación en RCP básico o avanzado (vigente, revalidación bienal).
- Conocimiento y aceptación formal (firma) del presente Manual de Organización y Funcionamiento del SQC.

La Jefatura del SQC mantiene actualizado el registro de habilitación del personal médico operante y suspende el acceso al bloque ante la caducidad de cualquiera de los requisitos anteriores, notificando al jefe del servicio correspondiente.

SÍNTESIS EJECUTIVA

Los servicios SOLICITAN, la Jefatura del SQC DECIDE y CONFIRMA la programación final.

La App es el ÚNICO canal válido de programación y reclamos.

Los reclamos se gestionan JEFE A JEFE, nunca sobre el personal operativo.

Las incidencias se reportan, analizan y discuten mensualmente en reunión obligatoria.

El objetivo es aprender del error para reducir los efectos adversos intraquirúrgicos.

12. DISPOSICIONES FINALES

12.1 Vigencia y Revisión

El presente Manual tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobación por la Dirección Médica del HRU. Deberá ser revisado y actualizado:

- En forma periódica: cada 2 años.
- En forma extraordinaria: ante cambios normativos nacionales o provinciales, incorporación de nuevas tecnologías, eventos adversos graves o resultados de auditorías que lo justifiquen.

12.2 Difusión y Capacitación

- El manual estará disponible en formato impreso en la Jefatura del SQC y en la UED, y en formato digital en la intranet del HRU.
- Todo el personal del bloque quirúrgico y de la UED debe conocer y cumplir el contenido del manual; la Jefatura es responsable de su difusión y de la inducción del personal nuevo.
- Se realizarán simulacros de emergencias (paro cardiorrespiratorio intraoperatorio, hemorragia masiva, perforación endoscópica) al menos una vez al año.

12.3 Firma de Aprobación

Cargo	Firma y sello
Jefe/a Departamento Quirurgico HRU	
Jefe/a Quirófanos Centrales HRU	
Jefe/a Unidad Endoscopia Digestiva HRU	
Director/a Médico/a HRU	
Fecha de aprobación	

Hospital Regional Ushuaia — Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Versión 2.0 — Mayo 2026